SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

SISTEM INFORMASI PEMESANAN JASA FOTOKOPI DAN PRINT BERBASIS WEB

Studi Kasus: Lingkungan Kampus
Versi: 1.0
Status: Draft untuk Review
Tanggal: 9 Oktober 2026
Teknologi: PHP Native dan MySQL

---

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk **Sistem Informasi Pemesanan Jasa Fotokopi dan Print Berbasis Web**. Sistem digunakan untuk membantu mahasiswa melakukan pemesanan jasa fotokopi dan print secara daring, sedangkan admin atau pemilik usaha dapat mengelola pesanan, file, harga layanan, status pemrosesan, dan rekap transaksi.

Dokumen SRS ini menjadi acuan bagi:

- Pemilik usaha sebagai pihak yang menentukan kebutuhan bisnis;
- Analis sistem dalam menganalisis kebutuhan;
- Developer dalam merancang dan membangun sistem menggunakan PHP native dan MySQL;
- Tester/QA dalam menyusun skenario pengujian;
- Pengguna dalam memahami fungsi yang tersedia pada sistem.

Sistem berfokus pada **apa yang harus dilakukan oleh sistem**, bukan pada detail implementasi kode secara rinci.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan konvensi berikut:

Kode	Jenis kebutuhan
FR-XX	Functional Requirement atau kebutuhan fungsional
NFR-XX	Non-Functional Requirement atau kebutuhan nonfungsional
BR-XX	Business Rule atau aturan bisnis
UC-XX	Use Case atau skenario penggunaan
TBD	To Be Determined, yaitu hal yang masih perlu dikonfirmasi

Setiap requirement harus memiliki karakteristik berikut:

1. Unik dan memiliki identitas.
2. Jelas dan tidak ambigu.
3. Dapat diuji atau diverifikasi.
4. Konsisten dengan kebutuhan lainnya.
5. Memiliki prioritas atau tingkat kepentingan.

Kata **harus** menunjukkan kebutuhan wajib. Kata **sebaiknya** menunjukkan kebutuhan yang dianjurkan dan dapat disesuaikan berdasarkan keputusan pemilik usaha.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Pemilik usaha fotokopi/print;
- Mahasiswa atau pelanggan;
- Admin/petugas usaha;
- System analyst;
- Developer PHP native;
- Database developer MySQL;
- UI/UX designer;
- Tester/QA;
- Project manager atau dosen pembimbing.

Saran membaca dokumen:

6. Pemilik usaha sebaiknya membaca Bab 1, Bab 2, Bab 4, dan Bab 5.

7 Developer sebaiknya membaca seluruh dokumen, terutama Bab 3 sampai Bab 6.
8 Tester/QA sebaiknya membaca Bab 4, Bab 5, dan Appendix B.
9 Pengguna umum dapat membaca Bab 1, Bab 2, serta ringkasan fitur pada Bab 4.

1.4 Product Scope

Sistem merupakan aplikasi web untuk mendukung pemesanan jasa fotokopi dan print di lingkungan kampus. Fitur utama yang dicakup adalah:

- Menampilkan informasi layanan, harga, dan jam operasional;
- Mengunggah file PDF atau Word;
- Memilih jenis layanan, jenis kertas, jumlah halaman, dan jumlah salinan;
- Menambahkan catatan pesanan;
- Menghitung estimasi biaya secara otomatis;
- Menghasilkan nomor pesanan;
- Menampilkan status pesanan;
- Memungkinkan admin melihat dan mengunduh file pesanan;
- Memungkinkan admin memperbarui status pesanan;
- Mengelola layanan dan harga;
- Menampilkan rekap transaksi harian.

Sistem tidak mencakup payment gateway, pengiriman hasil cetak, integrasi langsung dengan mesin printer/fotokopi, atau sistem rekomendasi layanan.

Tujuan utama sistem adalah mengurangi antrean pelanggan, mengurangi kesalahan pencatatan pesanan, dan membantu pemilik usaha mengelola transaksi secara lebih terstruktur.

1.5 References

Referensi yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini:

10 IEEE 29148, *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*.
11 Karl E. Wiegers, *Software Requirements Specification Template*.
12 Ian Sommerville, *Software Engineering*.
13 Roger S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*.
14 Materi pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak: *Software Requirements Specification (SRS)*.
15 Dokumentasi resmi PHP.
16 Dokumentasi resmi MySQL.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem merupakan aplikasi web yang berdiri sendiri (*standalone web application*) dan digunakan oleh pelanggan serta admin melalui browser. Sistem dapat dikembangkan pada tahap selanjutnya agar terintegrasi dengan sistem akademik kampus atau layanan notifikasi.

Arsitektur tingkat tinggi sistem terdiri dari:

```
Pelanggan / Admin
        |
        v
Web Browser
        |
        v
Web Server + PHP Native
        |
        +---- MySQL Database
        |
        +---- File Storage
```

Sistem menggunakan PHP native sebagai bahasa pemrograman sisi server dan MySQL sebagai database. File yang diunggah disimpan pada media penyimpanan server dan dicatat informasinya di database.

2.2 Product Functions

Fungsi utama sistem meliputi:

17 **Informasi layanan**: menampilkan layanan, harga, dan jam operasional.
18 **Pemesanan**: menerima detail pesanan dan file pelanggan.
19 **Estimasi biaya**: menghitung biaya berdasarkan detail layanan.
20 **Nomor pesanan**: menghasilkan identitas unik untuk setiap pesanan.
21 **Status pesanan**: menampilkan status Menunggu, Diproses, atau Selesai.
22 **Login admin**: memverifikasi identitas admin.
23 **Kelola pesanan**: menampilkan detail, file, dan status pesanan.

24 **Kelola layanan dan harga**: menambah, mengubah, dan menonaktifkan layanan atau harga.
25 **Rekap transaksi**: menampilkan ringkasan transaksi berdasarkan tanggal.
26 **Validasi data dan file**: memastikan data pesanan dan file memenuhi aturan sistem.

2.3 User Classes and Characteristics

2.3.1 Pelanggan/Mahasiswa

- Memiliki kemampuan dasar menggunakan browser dan mengunggah file.
- Dapat melihat informasi layanan.
- Dapat membuat pesanan tanpa harus datang langsung ke lokasi.
- Dapat mengecek status menggunakan nomor pesanan.
- Tidak dapat mengakses menu administrasi.

2.3.2 Admin/Pemilik Usaha

- Memiliki kemampuan dasar mengoperasikan aplikasi web.
- Bertanggung jawab memeriksa dan memproses pesanan.
- Dapat mengunduh file pesanan.
- Dapat mengubah status pesanan.
- Dapat mengelola layanan, jenis kertas, dan harga.
- Dapat melihat rekap transaksi.

2.3.3 Developer dan Tester

- Developer memahami PHP native, HTML, CSS, JavaScript dasar, SQL, dan MySQL.
- Tester memahami pengujian fungsional, validasi input, upload file, otorisasi, dan pengujian basis data.

2.4 Operating Environment

Sistem beroperasi pada lingkungan berikut:

Sisi pengguna

- Browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari.
- Perangkat desktop, laptop, tablet, atau smartphone.
- Sistem operasi Windows, Linux, macOS, Android, atau iOS.
- Koneksi internet atau jaringan lokal yang dapat mengakses server.

Sisi server

- Web server Apache atau Nginx.
- PHP versi 8.x atau versi stabil yang disepakati.
- MySQL versi 8.x atau versi kompatibel.
- Sistem operasi Linux atau Windows Server.
- Penyimpanan file untuk dokumen pelanggan.
- HTTPS untuk lingkungan produksi.

Teknologi aplikasi

- PHP native sebagai bahasa pemrograman sisi server.
- MySQL sebagai database.
- PDO atau MySQLi prepared statement untuk akses database.
- HTML5, CSS, dan JavaScript untuk antarmuka.

2.5 Design and Implementation Constraints

27 Sistem harus dibuat menggunakan **PHP native**.
28 Sistem harus menggunakan **MySQL** sebagai database utama.
29 Framework PHP seperti Laravel atau CodeIgniter tidak menjadi persyaratan dan tidak digunakan dalam versi ini.
30 Query database harus menggunakan prepared statement untuk mencegah SQL injection.
31 Password admin harus disimpan menggunakan hashing, seperti password_hash() dengan algoritma bcrypt atau Argon2.
32 File yang diunggah dibatasi pada format PDF, DOC, dan DOCX.
33 Ukuran maksimum file awal adalah 10 MB per file, dan nilainya harus dapat disesuaikan melalui konfigurasi server.
34 File upload tidak boleh langsung dieksekusi sebagai script.
35 File pelanggan sebaiknya disimpan di luar direktori publik atau hanya dapat diakses melalui endpoint yang memeriksa hak akses.
36 Database harus menggunakan foreign key pada relasi yang relevan.
37 Nilai harga pada saat pesanan dibuat harus disimpan pada detail pesanan sehingga perubahan harga tidak mengubah riwayat transaksi.
38 Sistem tidak mencakup payment gateway.
39 Pengambilan hasil cetak dilakukan langsung di lokasi usaha.
40 Admin bertanggung jawab memastikan file dapat dibuka dan detail pesanan sesuai sebelum proses cetak.

2.6 User Documentation

Dokumentasi pengguna yang disediakan atau direncanakan meliputi:

- Panduan membuka halaman pemesanan;
- Panduan mengunggah file;
- Panduan mengisi jumlah halaman dan jumlah salinan;
- Panduan mengecek status pesanan;
- Panduan login admin;
- Panduan mengelola pesanan;
- Panduan mengelola harga dan layanan;
- FAQ penggunaan sistem.

2.7 Assumptions and Dependencies

Sistem memiliki asumsi dan ketergantungan berikut:

41 Pengguna memiliki perangkat dan koneksi internet.
42 Browser pengguna mendukung HTML5 dan upload file.
43 Server web dan database tersedia selama jam operasional.
44 Admin memiliki daftar harga yang benar dan selalu diperbarui.
45 Pelanggan mengunggah file yang tidak rusak dan memiliki hak untuk dicetak.
46 Kapasitas storage server mencukupi untuk menyimpan file pesanan.
47 Admin melakukan pembaruan status sesuai kondisi nyata pesanan.
48 Jumlah halaman dapat dimasukkan oleh pelanggan atau dikonfirmasi admin apabila belum dapat dihitung otomatis.
49 Pembayaran dilakukan secara langsung ketika pelanggan mengambil pesanan.
50 Sistem tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau isi file yang diunggah pelanggan.

---

3. External Interface Requirements

3.1 User Interface

3.1.1 Halaman Beranda

Halaman beranda harus menampilkan:

- Nama dan deskripsi usaha;
- Daftar layanan;
- Daftar harga;
- Jam operasional;

- Tombol menuju halaman pemesanan;
- Tombol menuju halaman pengecekan status.

3.1.2 Halaman Pesan/Upload File

Halaman ini harus menyediakan:

- Input file;
- Pilihan jenis layanan;
- Pilihan jenis kertas;
- Input jumlah halaman;
- Input jumlah salinan;
- Input catatan tambahan;
- Tampilan estimasi biaya;
- Ringkasan pesanan;
- Tombol kirim pesanan.

3.1.3 Halaman Konfirmasi Pesanan

Halaman konfirmasi harus menampilkan:

- Nomor pesanan;
- Waktu pemesanan;
- Nama file;
- Jenis layanan;
- Jenis kertas;
- Jumlah halaman;
- Jumlah salinan;
- Estimasi biaya;
- Status awal pesanan;
- Informasi pengambilan di lokasi usaha.

3.1.4 Halaman Status Pesanan

Halaman ini harus menyediakan:

- Input nomor pesanan;
- Tombol cari;
- Status pesanan;
- Ringkasan pesanan;
- Waktu perubahan status terakhir;
- Pesan apabila nomor pesanan tidak ditemukan.

3.1.5 Halaman Admin

Halaman admin minimal terdiri dari:

- Halaman login;
- Dashboard admin;
- Daftar pesanan;
- Detail pesanan;
- Halaman pengelolaan layanan dan harga;
- Halaman rekap transaksi;
- Menu logout.

Antarmuka harus responsif dan dapat digunakan pada desktop maupun smartphone.

3.2 Hardware Interfaces

51 Server atau komputer yang berfungsi sebagai web server.
52 Komputer, laptop, tablet, atau smartphone milik pengguna.
53 Media penyimpanan server untuk file unggahan.
54 Tidak ada komunikasi langsung antara aplikasi dan mesin printer/fotokopi pada versi awal.

3.3 Software Interfaces

Komponen	Antarmuka/Kegunaan
PHP Native	Menjalankan logika aplikasi sisi server
MySQL	Menyimpan data admin, layanan, harga, pesanan, dan status
PDO/MySQLi	Menghubungkan PHP dengan MySQL secara aman
Apache/Nginx	Menyediakan layanan web
File Storage	Menyimpan file PDF/DOC/DOCX
Browser	Menampilkan antarmuka kepada pengguna

Komponen	Antarmuka/Kegunaan
Sistem operasi server	Menjalankan web server, PHP, dan MySQL

3.4 Communications Interfaces

55 Komunikasi antara browser dan server menggunakan HTTP pada lingkungan pengembangan dan HTTPS pada lingkungan produksi.
56 Pengiriman formulir menggunakan metode HTTP GET atau POST sesuai kebutuhan.
57 Upload file menggunakan multipart/form-data.
58 Download file dilakukan melalui HTTP/HTTPS setelah pemeriksaan otorisasi.
59 Sistem tidak memerlukan REST API eksternal pada versi awal.

---

4. System Features

4.1 Login System Admin

Admin harus login sebelum mengakses fungsi pengelolaan sistem.

Functional Requirements

- **FR-01:** Sistem harus menyediakan halaman login admin.
- **FR-02:** Sistem harus memverifikasi username/email dan password admin.
- **FR-03:** Sistem harus menolak login apabila data yang dimasukkan salah.
- **FR-04:** Sistem harus membuat session setelah login berhasil.
- **FR-05:** Sistem harus menyediakan fungsi logout.
- **FR-06:** Sistem harus membatasi dashboard dan menu administrasi hanya untuk admin terautentikasi.

4.2 Informasi Layanan pada Beranda

Pelanggan dapat melihat informasi layanan sebelum membuat pesanan.

Functional Requirements

- **FR-07:** Sistem harus menampilkan daftar layanan yang aktif.

- **FR-08:** Sistem harus menampilkan harga layanan yang aktif.
- **FR-09:** Sistem harus menampilkan jenis kertas yang tersedia.
- **FR-10:** Sistem harus menampilkan jam operasional usaha.
- **FR-11:** Sistem harus menyediakan tautan menuju halaman pemesanan.

4.3 Pemesanan dan Upload File

Pelanggan dapat membuat pesanan secara online.

Functional Requirements

- **FR-12:** Sistem harus menyediakan formulir pemesanan.
- **FR-13:** Sistem harus menerima file PDF, DOC, atau DOCX.
- **FR-14:** Sistem harus menolak file dengan format yang tidak didukung.
- **FR-15:** Sistem harus menolak file yang melebihi ukuran maksimum 10 MB.
- **FR-16:** Sistem harus memungkinkan pelanggan memilih jenis layanan.
- **FR-17:** Sistem harus memungkinkan pelanggan memilih jenis kertas.
- **FR-18:** Sistem harus memungkinkan pelanggan mengisi jumlah halaman dengan bilangan bulat positif.
- **FR-19:** Sistem harus memungkinkan pelanggan mengisi jumlah salinan dengan bilangan bulat positif.
- **FR-20:** Sistem harus menyediakan kolom catatan tambahan.
- **FR-21:** Sistem harus memvalidasi seluruh input wajib sebelum pesanan disimpan.
- **FR-22:** Sistem harus menampilkan ringkasan pesanan sebelum pelanggan mengirimkan pesanan.
- **FR-23:** Sistem harus menyimpan data pesanan dan file apabila seluruh validasi berhasil.
- **FR-24:** Sistem harus menghasilkan nomor pesanan unik.
- **FR-25:** Sistem harus memberi status awal **Menunggu** pada pesanan baru.
- **FR-26:** Sistem harus menampilkan konfirmasi setelah pesanan berhasil dibuat.

4.4 Estimasi Biaya

Sistem harus menghitung estimasi biaya berdasarkan detail pesanan.

Functional Requirements

- **FR-27:** Sistem harus mengambil harga aktif berdasarkan layanan dan jenis kertas.
- **FR-28:** Sistem harus menghitung biaya berdasarkan jumlah halaman, jumlah salinan, dan harga satuan.
- **FR-29:** Sistem harus menambahkan biaya layanan tambahan, seperti jilid, apabila dipilih.

- **FR-30:** Sistem harus memperbarui estimasi ketika pelanggan mengubah data pesanan.
- **FR-31:** Sistem harus menyimpan nilai harga yang digunakan pada saat pesanan dibuat.
- **FR-32:** Sistem harus menampilkan keterangan bahwa nilai tersebut merupakan estimasi.

Rumus dasar yang digunakan:

```
Estimasi biaya = (jumlah halaman × jumlah salinan × harga per halaman)
                 + biaya layanan tambahan
```

4.5 Pengecekan Status Pesanan

Pelanggan dapat melihat perkembangan pesanan menggunakan nomor pesanan.

Functional Requirements

- **FR-33:** Sistem harus menyediakan halaman pencarian status pesanan.
- **FR-34:** Sistem harus menerima nomor pesanan sebagai input pencarian.
- **FR-35:** Sistem harus menampilkan status **Menunggu**, **Diproses**, atau **Selesai**.
- **FR-36:** Sistem harus menampilkan ringkasan pesanan yang sesuai.
- **FR-37:** Sistem harus menampilkan waktu perubahan status terakhir.
- **FR-38:** Sistem harus menampilkan pesan kesalahan jika nomor pesanan tidak ditemukan.
- **FR-39:** Sistem harus menampilkan informasi bahwa pesanan berstatus Selesai dapat diambil di lokasi usaha.

4.6 Manajemen Pesanan oleh Admin

Admin dapat melihat dan memproses pesanan yang masuk.

Functional Requirements

- **FR-40:** Admin harus dapat melihat daftar pesanan.
- **FR-41:** Sistem harus menampilkan nomor pesanan, waktu, layanan, jumlah, estimasi biaya, dan status.
- **FR-42:** Admin harus dapat mencari pesanan berdasarkan nomor pesanan.
- **FR-43:** Admin harus dapat memfilter pesanan berdasarkan tanggal dan status.
- **FR-44:** Admin harus dapat membuka detail pesanan.
- **FR-45:** Admin harus dapat mengunduh file pesanan.

- **FR-46:** Admin harus dapat melihat catatan tambahan pelanggan.
- **FR-47:** Admin harus dapat mengubah status dari Menunggu menjadi Diproses.
- **FR-48:** Admin harus dapat mengubah status dari Diproses menjadi Selesai.
- **FR-49:** Sistem harus mencatat waktu perubahan status.
- **FR-50:** Sistem harus mencatat admin yang melakukan perubahan status.
- **FR-51:** Admin sebaiknya dapat mengisi biaya akhir jika biaya berbeda dari estimasi.

4.7 Manajemen Layanan dan Harga

Admin dapat mengelola daftar layanan dan harga.

Functional Requirements

- **FR-52:** Admin harus dapat menambah layanan.
- **FR-53:** Admin harus dapat mengubah nama dan deskripsi layanan.
- **FR-54:** Admin harus dapat menambah dan mengubah jenis kertas.
- **FR-55:** Admin harus dapat mengubah harga layanan.
- **FR-56:** Admin harus dapat mengaktifkan atau menonaktifkan layanan.
- **FR-57:** Sistem harus menggunakan harga aktif pada pesanan baru.
- **FR-58:** Sistem tidak boleh mengubah harga yang tersimpan pada pesanan lama ketika harga baru dibuat.
- **FR-59:** Sistem harus meminta konfirmasi sebelum data layanan dinonaktifkan.

4.8 Rekap Transaksi Harian

Admin dapat melihat ringkasan transaksi berdasarkan tanggal.

Functional Requirements

- **FR-60:** Sistem harus menyediakan halaman rekap transaksi.
- **FR-61:** Admin harus dapat memilih tanggal rekap.
- **FR-62:** Sistem harus menampilkan jumlah pesanan pada tanggal yang dipilih.
- **FR-63:** Sistem harus menampilkan total estimasi atau biaya akhir transaksi.
- **FR-64:** Sistem sebaiknya menampilkan rekap berdasarkan status.
- **FR-65:** Sistem sebaiknya menampilkan rekap berdasarkan jenis layanan.
- **FR-66:** Sistem sebaiknya menyediakan ekspor rekap dalam format CSV.

---

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **NFR-01:** Sistem harus merespons request halaman umum maksimal 3 detik pada kondisi jaringan normal.
- **NFR-02:** Sistem harus menampilkan progres atau indikator selama proses upload file.
- **NFR-03:** Sistem harus menghitung estimasi biaya maksimal 1 detik setelah input valid diterima.
- **NFR-04:** Sistem harus mampu menangani minimal 50 pengguna aktif secara bersamaan pada konfigurasi server awal.
- **NFR-05:** Sistem harus mampu menangani sekurang-kurangnya 20 pesanan baru per menit tanpa kehilangan data.
- **NFR-06:** Pencarian status berdasarkan nomor pesanan sebaiknya menghasilkan respons maksimal 3 detik.

5.2 Safety Requirements

- **NFR-07:** Sistem harus menyediakan mekanisme backup database secara berkala, minimal satu kali sehari pada lingkungan produksi.
- **NFR-08:** Sistem harus mencegah data pesanan tersimpan sebagian ketika proses penyimpanan gagal.
- **NFR-09:** Sistem harus memastikan file yang gagal diunggah tidak dicatat sebagai file pesanan yang valid.
- **NFR-10:** Sistem harus menjaga agar file dan data pesanan tidak terhapus tanpa tindakan admin yang berwenang.
- **NFR-11:** Sistem sebaiknya memiliki prosedur pemulihan database dan file dari backup.

5.3 Security Requirements

- **NFR-12:** Password admin harus disimpan menggunakan hashing bcrypt atau Argon2.
- **NFR-13:** Sistem harus menerapkan pemeriksaan session untuk setiap halaman admin.
- **NFR-14:** Sistem harus menerapkan pembatasan hak akses antara pelanggan dan admin.
- **NFR-15:** Session admin harus berakhir setelah 30 menit tidak aktif atau sesuai konfigurasi keamanan.
- **NFR-16:** Sistem harus menggunakan HTTPS pada lingkungan produksi.
- **NFR-17:** Sistem harus menggunakan prepared statement untuk seluruh query yang menerima input pengguna.
- **NFR-18:** Sistem harus melakukan validasi ekstensi, MIME type, ukuran, dan nama file upload.

- **NFR-19:** Sistem harus mengganti nama file yang disimpan agar tidak menggunakan nama file pengguna secara langsung.
- **NFR-20:** Sistem harus mencegah akses langsung tanpa otorisasi ke file pesanan.
- **NFR-21:** Sistem harus menerapkan perlindungan terhadap SQL injection, XSS, CSRF, dan session fixation.
- **NFR-22:** Sistem harus mencatat aktivitas penting admin, minimal login, perubahan status, perubahan harga, dan pengunduhan file.

5.4 Software Quality Attributes

- **NFR-23 (Usability):** Pengguna dapat membuat pesanan tanpa pelatihan teknis khusus.
- **NFR-24 (Reliability):** Sistem harus menjaga konsistensi data pesanan, harga, file, dan status.
- **NFR-25 (Maintainability):** Kode PHP harus dipisahkan secara modular antara konfigurasi, koneksi database, logika, dan tampilan.
- **NFR-26 (Maintainability):** Sistem harus menyediakan pencatatan error untuk membantu proses debugging.
- **NFR-27 (Portability):** Sistem harus dapat dijalankan pada server Linux atau Windows yang mendukung PHP dan MySQL.
- **NFR-28 (Compatibility):** Sistem harus dapat digunakan melalui Chrome, Firefox, Edge, dan Safari versi modern.
- **NFR-29 (Scalability):** Struktur database dan aplikasi harus memungkinkan penambahan layanan dan jumlah pesanan tanpa perubahan besar pada fungsi inti.
- **NFR-30 (Availability):** Sistem sebaiknya tersedia selama jam operasional usaha dengan target availability minimal 99% pada lingkungan produksi.

5.5 Business Rules

- **BR-01:** Pelanggan harus memilih layanan, jenis kertas, jumlah halaman, dan jumlah salinan sebelum pesanan dikirim.
- **BR-02:** Jumlah halaman dan jumlah salinan harus berupa bilangan bulat positif.
- **BR-03:** File yang diterima hanya PDF, DOC, dan DOCX dengan ukuran maksimal 10 MB per file.
- **BR-04:** Setiap pesanan harus memiliki nomor pesanan yang unik.
- **BR-05:** Status awal setiap pesanan adalah Menunggu.
- **BR-06:** Status normal pesanan adalah Menunggu, Diproses, dan Selesai.
- **BR-07:** Hanya admin yang berhasil login yang dapat mengubah status pesanan.
- **BR-08:** Pesanan berstatus Selesai dapat diambil langsung di tempat usaha.
- **BR-09:** Pembayaran dilakukan secara langsung ketika pengambilan dan tidak diproses oleh sistem.
- **BR-10:** Perubahan harga hanya berlaku untuk pesanan baru.

- **BR-11:** Harga yang digunakan pada saat pesanan dibuat harus tetap tersimpan pada riwayat pesanan.
- **BR-12:** Admin harus memeriksa file dan detail pesanan sebelum proses pencetakan.
- **BR-13:** Biaya akhir dapat dikonfirmasi admin apabila jumlah halaman atau layanan aktual berbeda dari data awal.
- **BR-14:** Pelanggan tidak diperbolehkan mengakses daftar pesanan pelanggan lain tanpa nomor pesanan yang valid.
- **BR-15:** Pengambilan hasil cetak dilakukan di lokasi usaha; sistem tidak menangani pengiriman.

---

6. Other Requirements

60 Sistem harus mendukung file PDF, DOC, dan DOCX.
61 Ukuran maksimum file awal adalah 10 MB per file.
62 Sistem harus mendukung desain responsif untuk komputer dan smartphone.
63 Sistem harus menggunakan PHP native dan MySQL.
64 Sistem harus menyediakan data awal layanan, jenis kertas, dan harga melalui proses konfigurasi atau input admin.
65 Sistem sebaiknya menyediakan halaman error yang informatif untuk kesalahan 404, 403, 413, dan 500.
66 Sistem sebaiknya menyediakan mekanisme penghapusan file lama berdasarkan kebijakan retensi yang disetujui pemilik usaha.
67 Sistem harus menyimpan waktu transaksi menggunakan zona waktu yang disepakati, yaitu WIB atau zona waktu operasional usaha.
68 Sistem tidak mencakup payment gateway.
69 Sistem tidak mencakup pengiriman hasil cetak.
70 Sistem tidak mencakup sistem rekomendasi atau sistem pakar.

Appendix A: Glossary

Istilah	Definisi
Admin	Pemilik usaha atau petugas yang mengelola sistem dan pesanan

Istilah	Definisi
Pelanggan	Mahasiswa atau pengguna yang membuat pesanan
Pesanan	Permintaan jasa fotokopi/print yang dibuat pelanggan
Layanan	Jenis jasa seperti print, fotokopi, atau jilid
Estimasi biaya	Perkiraan biaya sebelum pesanan diproses
Biaya akhir	Biaya yang telah dikonfirmasi setelah pemeriksaan admin
Nomor pesanan	Identitas unik untuk melacak pesanan
Status	Tahap pemrosesan pesanan
FR	Functional Requirement
NFR	Non-Functional Requirement
BR	Business Rule
Upload	Proses mengirim file dari perangkat pengguna ke server
Download	Proses mengambil file dari server ke perangkat pengguna
File storage	Media penyimpanan file pada server
Prepared statement	Mekanisme query parameterized untuk meningkatkan keamanan database
PHP native	PHP tanpa penggunaan framework aplikasi utama
MySQL	Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan sistem

Appendix B: Analysis Models

Model analisis yang disarankan untuk melengkapi dokumen SRS:

71 **Use Case Diagram**
- Aktor Pelanggan;
- Aktor Admin;
- Use case melihat layanan;
- Use case membuat pesanan;
- Use case mengecek status;
- Use case mengelola pesanan;
- Use case mengelola layanan/harga;
- Use case melihat rekap transaksi.

72 **Activity Diagram Pemesanan**
- Membuka halaman pemesanan;
- Mengunggah file;
- Validasi file;
- Memilih layanan;
- Menghitung estimasi;
- Menyimpan pesanan;
- Menghasilkan nomor pesanan.

73 **Activity Diagram Pemrosesan Admin**
- Login admin;
- Melihat pesanan;
- Membuka detail;
- Mengunduh file;
- Mengubah status;
- Menyelesaikan pesanan.

74 **Entity Relationship Diagram** Entitas minimal:
- admins;
- services;
- paper_types;
- orders;
- order_details;
- order_files;
- order_status_histories.

75 **Class Diagram** Kelas minimal yang dapat dipertimbangkan:
- Admin;
- Service;
- PaperType;
- Order;
- OrderDetail;

- OrderFile;
- StatusHistory.

76 **State Diagram Pesanan**

```
[Menunggu] ---> [Diproses] ---> [Selesai]
```

77 **Data Flow Diagram**

- Pelanggan mengirim data pesanan dan file;
- Sistem memvalidasi dan menghitung estimasi;
- Sistem menyimpan data ke MySQL dan file ke storage;
- Admin mengambil data pesanan;
- Admin memperbarui status;
- Pelanggan membaca status terbaru.

Appendix C: To Be Determined (TBD)

Hal-hal berikut perlu dikonfirmasi sebelum tahap desain teknis final:

78 Apakah pelanggan perlu membuat akun atau cukup menggunakan nomor pesanan?
79 Apakah satu pesanan dapat memuat lebih dari satu file?
80 Apakah jumlah halaman PDF akan dihitung otomatis atau diinput manual?
81 Apakah format .doc tetap didukung atau hanya .docx dan .pdf?
82 Apakah biaya akhir boleh berbeda dari estimasi?
83 Apakah status **Ditolak**, **Diambil**, atau **Menunggu Pembayaran** diperlukan?
84 Apakah admin memiliki lebih dari satu level hak akses?
85 Berapa lama file pesanan disimpan di server?
86 Apakah rekap harus dapat diekspor ke CSV atau PDF?
87 Apakah notifikasi melalui WhatsApp atau email akan dikembangkan?
88 Berapa target jumlah pengguna aktif pada server produksi sebenarnya?
89 Apakah sistem akan ditempatkan pada hosting publik atau server lokal kampus?
90 Zona waktu apa yang digunakan untuk pencatatan transaksi?
91 Apakah diperlukan fitur pembatalan pesanan oleh pelanggan atau admin?

Appendix D: Requirement Traceability Matrix Ringkas

Tujuan	Requirement terkait	Verifikasi
Mengurangi antrean	FR-12 sampai FR-26	Pelanggan dapat membuat pesanan online dan memperoleh nomor pesanan
Mengetahui biaya sebelum datang	FR-27 sampai FR-32	Estimasi berubah sesuai data layanan dan jumlah
Mengelola pesanan secara terstruktur	FR-40 sampai FR-51	Admin dapat melihat, mengunduh, dan mengubah status pesanan
Menjaga konsistensi harga	FR-52 sampai FR-59, BR-10, BR-11	Harga lama tidak berubah pada riwayat pesanan
Menyediakan rekap transaksi	FR-60 sampai FR-66	Rekap dapat ditampilkan berdasarkan tanggal
Melindungi data sistem	NFR-12 sampai NFR-22	Pengujian login, otorisasi, upload, injection, dan akses file

---

Document Revision History

Versi	Tanggal	Deskripsi Perubahan	Penulis
1.0	27 September 2026	Penyusunan ulang SRS mengikuti format PDF acuan IEEE/Karl Wiegers	Tim Pengembang